BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM**
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

# ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

## ĐỀ TÀI

# ỨNG DỤNG XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN ĐỂ DỰ ĐOÁN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG QUA PHÂN TÍCH BÌNH LUẬN

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**
Chuyên ngành: **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

Giảng viên hướng dẫn: **Trần Văn Hùng**
Sinh viên thực hiện: **2280602828 - Trần Tấn Tài**
**2280618597 - Trần Đình Ty**
**2280602795 - Ngô Tiến Tài**

**TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 12 NĂM 2025**

# Mục lục

**LỜI MỞ ĐẦU** **1**

**LỜI CAM ĐOAN** **2**

**Chương 1. TỔNG QUAN VỀ VERITASHOP** **3**

1 Giới thiệu . . . . . 3

2 Tổng quan hệ thống . . . . . 3

2.1 Mục đích hệ thống . . . . . 3

2.2 Khảo sát các sản phẩm tương tự . . . . . 3

**Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT** **5**

1 Giới thiệu bài toán . . . . . 5

2 Các nghiên cứu liên quan . . . . . 5

3 Focal Loss . . . . . 5

**Chương 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG** **7**

1 **Kịch bản usecase** . . . . . 7

1.1 Tính năng đăng ký . . . . . 7

1.2 Tính năng đăng nhập . . . . . 8

1.3 Tính năng bình luận sản phẩm . . . . . 9

2 Mockup . . . . . 10

2.1 Giao diện đăng ký . . . . . 10

2.2 Giao diện đăng nhập . . . . . 10

2.3 Giao diện hiển thị sản phẩm . . . . . 11

2.4 Giao diện chi tiết sản phẩm . . . . . 11

2.5 Giao diện bình luận sản phẩm . . . . . 12

3 Hiện thực hệ thống . . . . . 12

3.1 Kiến trúc tổng quan . . . . . 12

3.2 Frontend (Application UI) . . . . . 12

3.3 Backend . . . . . 13

3.4 Tích hợp AI Sentiment Analysis . . . . . 13

3.5 Database . . . . . 14

**Chương 4. Mô hình,thực nghiệm và đánh giá** **15**

1 Mô hình . . . . . 15

1.1 Multi-Task Learning (MTL) . . . . . 15

1.2 Single-Task Learning (STL) . . . . . 16

2 Tập dữ liệu . . . . . 18
2.1 Phân chia dữ liệu . . . . . 18
2.2 Các khía cạnh (Aspects) . . . . . 19
2.3 Nhãn cảm xúc (Sentiments) . . . . . 19
3 Đánh nhãn dữ liệu . . . . . 19
3.1 Quy trình đánh nhãn . . . . . 19
3.2 Công thức tính kích thước mẫu . . . . . 20
3.3 Công thức Fleiss' Kappa . . . . . 20
3.4 Kết quả đánh giá độ đồng thuận . . . . . 21
3.5 Kết quả Fleiss' Kappa theo khía cạnh . . . . . 21
4 Tiền xử lý dữ liệu . . . . . 23
5 Kết quả và đánh giá . . . . . 23
5.1 Metrics . . . . . 23
5.2 Cài đặt thí nghiệm . . . . . 24
5.3 Baseline Models . . . . . 24
5.4 Kết Quả . . . . . 25
5.5 Phân tích kết quả . . . . . 25

**Chương 5. KẾT LUẬN** **27**
1 Kết quả đạt được . . . . . 27
2 Hạn chế cần khắc phục . . . . . 27
3 Hướng phát triển hệ thống . . . . . 27

**TÀI LIỆU THAM KHẢO** **28**

# Danh sách hình vẽ


1 Giao diện đăng ký vào hệ thống . . . . . 10
2 Giao diện đăng nhập vào hệ thống . . . . . 10
3 Giao diện hiển thị sản phẩm . . . . . 11
4 Giao diện chi tiết sản phẩm . . . . . 11
5 Giao diện bình luận sản phẩm . . . . . 12
6 Kiến trúc Multi-Task Learning (MTL) . . . . . 15
7 Kiến trúc Single-Task Learning cho Aspect Detection (STL-AD) . . . 17
8 Kiến trúc Single-Task Learning cho Sentiment Classification (STL-SC) 18

# Danh sách bảng


1 Đặc tả use-case Đăng ký tài khoản . . . . . 7
2 Đặc tả use-case Đăng nhập . . . . . 8
3 Đặc tả use-case Bình luận sản phẩm . . . . . 9
4 Các thành phần chính của hệ thống . . . . . 12
5 Công nghệ Frontend . . . . . 13
6 Công nghệ Backend . . . . . 13
7 Các khía cạnh được phân tích bởi AI . . . . . 14
8 Phân chia tập dữ liệu . . . . . 19
9 Danh sách 11 khía cạnh trong bộ dữ liệu . . . . . 19
10 Kết quả Fleiss' Kappa Phase 1 trên 1,000 mẫu . . . . . 21
11 Kết quả Fleiss' Kappa Phase 2 trên 1,546 mẫu . . . . . 21
12 Fleiss' Kappa Phase 1 (N=1,000, n=8) - Kappa trung bình: 0.7544 . 22
13 Fleiss' Kappa theo từng khía cạnh (N=1,546, n=9) . . . . . 22
14 Kết quả các mô hình BiLSTM . . . . . 24
15 Kết quả các mô hình PhoBERT . . . . . 24
16 Kết quả các mô hình VisoBERT . . . . . 24
17 Bảng so sánh F1-Score của các mô hình . . . . . 25

# LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, việc đánh giá và phân tích cảm xúc (sentiment analysis) của khách hàng đối với sản phẩm đã trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ và người dùng đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt. Các nền tảng thương mại điện tử hiện đại không chỉ cung cấp không gian mua sắm mà còn cần tích hợp trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence) để phân tích phản hồi của khách hàng một cách tự động và chính xác.

Hệ thống đánh giá sản phẩm với AI sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích tự động bình luận thành các mức độ hài lòng (tích cực, tiêu cực, trung tính), giúp doanh nghiệp thấu hiểu nhanh chóng phản hồi khách hàng và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Nhóm quyết định thực hiện đồ án “Xây dựng hệ thống đánh giá sản phẩm với AI” với mục tiêu phát triển hệ thống hoàn chỉnh gồm Web App và Mobile App, tích hợp mô hình PhoBERT để phân tích cảm xúc tiếng Việt, cho phép người dùng xem sản phẩm, đánh giá và nhận phân tích tự động về mức độ hài lòng của cộng đồng.

# LỜI CAM ĐOAN

Nhóm xin cam đoan rằng đồ án **"Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để dự đoán mức độ hài lòng của khách hàng qua phân tích bình luận"** là kết quả nghiên cứu độc lập và làm việc miệt mài của tất cả thành viên trong nhóm, dưới sự hướng dẫn của giảng viên **Trần Văn Hùng**.

Toàn bộ nội dung trong đồ án này được nhóm tự mày mò nghiên cứu, phân tích và triển khai dựa trên kiến thức đã học tập, kinh nghiệm thực tế và các tài liệu tham khảo có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng. Nhóm cam kết đây là sản phẩm trí tuệ hoàn toàn độc lập, không sao chép hoặc sử dụng trái phép nội dung từ bất kỳ nguồn nào mà không ghi rõ nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ hành vi đạo văn hoặc gian lận nào trong đồ án này, nhóm xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường và hội đồng đánh giá.

Nhóm xin chân thành cảm ơn!

# Chương 1. TỔNG QUAN VỀ VERITASHOP

## 1. Giới thiệu

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, việc phân tích cảm xúc từ bình luận sản phẩm trở thành nhu cầu quan trọng giúp doanh nghiệp cải thiện dịch vụ và người dùng đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt.

Đồ án "VeritaShop" tập trung phát triển mô hình AI phân tích cảm xúc sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, với mô hình được huấn luyện để dự đoán mức độ hài lòng của khách hàng. Hệ thống thương mại điện tử được xây dựng với kiến trúc monolithic để tích hợp mô hình AI, hỗ trợ doanh nghiệp thấu hiểu khách hàng một cách khoa học.

## 2. Tổng quan hệ thống

### 2.1. Mục đích hệ thống

VeritaShop cung cấp nền tảng thương mại điện tử thông minh, cho phép người dùng xem sản phẩm, đánh giá và nhận phân tích cảm xúc tự động từ bình luận. Hệ thống tích hợp mô hình AI để dự đoán mức độ hài lòng của khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp thấu hiểu phản hồi. Mục tiêu chính bao gồm:

- Xây dựng nền tảng thương mại điện tử với giao diện thân thiện, responsive, hỗ trợ chế độ sáng/tối.
- Tích hợp mô hình AI để phân tích cảm xúc từ bình luận sản phẩm.
- Dự đoán mức độ hài lòng (tích cực, tiêu cực, trung tính) của khách hàng tự động.
- Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống với kiến trúc monolithic, containerization và cloud deployment.

VeritaShop không cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng lớn, mà cung cấp giải pháp quy mô vừa, ứng dụng AI để cải thiện phân tích cảm xúc, dự đoán xu hướng và trải nghiệm người dùng.

### 2.2. Khảo sát các sản phẩm tương tự

Các nền tảng thương mại điện tử hiện tại như Shopee, Lazada và Tiki đã đạt nhiều thành công, nhưng vẫn hạn chế trong phân tích cảm xúc và dự đoán mức độ hài lòng của khách hàng:

- **Shopee**: Cung cấp hệ thống đánh giá cơ bản, nhưng thiếu khả năng phân tích cảm xúc tự động từ bình luận.
- **Lazada**: Tập trung vào giao diện và đa dạng sản phẩm, nhưng chưa tích hợp mô hình AI để phân tích cảm xúc chính xác.
- **Tiki**: Hỗ trợ đánh giá với hình ảnh và video, nhưng gặp vấn đề về phân tích ngữ nghĩa và hiểu ngữ cảnh bình luận.

Dựa trên khảo sát, hệ thống đề xuất tích hợp mô hình AI để phân tích cảm xúc từ bình luận sản phẩm bằng tiếng Việt, dự đoán mức độ hài lòng (tích cực, tiêu cực, trung tính) tự động và chính xác, đồng thời trực quan hóa kết quả phân tích để hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh.

# Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 1. Giới thiệu bài toán

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh tại Việt Nam, việc phân tích cảm xúc khách hàng từ bình luận sản phẩm trở thành yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, ngôn ngữ bình luận tiếng Việt thường chứa nhiều yếu tố phi chuẩn như tiếng lóng, viết tắt và biểu tượng cảm xúc, tạo thách thức cho các hệ thống phân tích cảm xúc truyền thống.

Nghiên cứu này tập trung phát triển hệ thống VeritaShop tích hợp mô hình ngôn ngữ tiên tiến để tự động phân loại cảm xúc khách hàng (tích cực, tiêu cực, trung tính) và cung cấp dự đoán về mức độ hài lòng, hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế. Hệ thống được thiết kế với kiến trúc monolithic, cho phép triển khai hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phân tích thời gian thực.

## 2. Các nghiên cứu liên quan

Các phương pháp truyền thống dựa trên đặc trưng thống kê như bag-of-words và TF-IDF kết hợp với SVM hay Naive Bayes được áp dụng rộng rãi, nhưng gặp hạn chế trong nắm bắt ngữ nghĩa sâu và phụ thuộc nhiều vào tiền xử lý thủ công, đặc biệt với tiếng Việt.

Sự phát triển của học sâu đã mở ra hướng tiếp cận mới hiệu quả hơn. Các mô hình CNN và LSTM giải quyết tốt vấn đề phân tích văn bản, trong khi kiến trúc Transformer với cơ chế attention trở thành nền tảng cho các mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện hiện đại. Đối với tiếng Việt, các mô hình được thiết kế riêng đã chứng minh hiệu suất vượt trội so với mô hình đa ngôn ngữ.

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện tại vẫn còn hạn chế: việc áp dụng vào miền thương mại điện tử với ngôn ngữ bình luận ngắn, nhiều tiếng lóng còn hạn chế; vấn đề mất cân bằng dữ liệu chưa được giải quyết triệt để; bộ dữ liệu UIT-ViSFD thiếu dữ liệu về đóng gói và vận chuyển; việc tích hợp vào hệ thống thực tế với yêu cầu xử lý thời gian thực vẫn là thách thức. Nghiên cứu này giải quyết các hạn chế trên thông qua: (i) bổ sung bộ dữ liệu mới, (ii) so sánh và lựa chọn mô hình phù hợp, (iii) áp dụng kỹ thuật xử lý mất cân bằng, và (iv) thiết kế kiến trúc hệ thống tối ưu.

## 3. Focal Loss

Một trong những thách thức quan trọng trong bài toán phân tích cảm xúc là vấn đề mất cân bằng dữ liệu giữa các lớp. Trong bộ dữ liệu bình luận sản phẩm,

số lượng bình luận tích cực thường chiếm tỷ lệ lớn so với các bình luận tiêu cực và trung tính. Hàm mất mát Cross-Entropy truyền thống không xử lý hiệu quả vấn đề này, dẫn đến việc mô hình có xu hướng dự đoán nhầm về lớp đa số và bỏ qua các mẫu khó phân loại.

Focal Loss được đề xuất bởi Lin và cộng sự [7] nhằm giải quyết vấn đề mất cân bằng dữ liệu bằng cách tập trung vào các mẫu khó phân loại. Hàm mất mát này điều chỉnh trọng số của các mẫu dựa trên độ khó của chúng, giảm ảnh hưởng của các mẫu dễ phân loại và tăng cường học từ các mẫu khó. Công thức của Focal Loss được định nghĩa như sau:

$$FL(p_t) = -\alpha_t(1 - p_t)^{\gamma} \log(p_t) \tag{1}$$

Trong đó, $p_t$ là xác suất dự đoán đúng của lớp thực tế, được tính bằng:

$$p_t = \begin{cases} p & \text{nếu } y = 1 \\ 1 - p & \text{nếu } y = 0 \end{cases} \tag{2}$$

Tham số $\alpha_t$ là hệ số cân bằng trọng số cho từng lớp, giúp điều chỉnh tầm quan trọng của các lớp thiểu số. Tham số $\gamma$ (focusing parameter) điều khiển mức độ tập trung vào các mẫu khó, với giá trị càng lớn thì mô hình càng chú ý nhiều hơn đến các mẫu khó phân loại. Khi $\gamma = 0$, Focal Loss trở về Cross-Entropy truyền thống.

Trong nghiên cứu này, Focal Loss được áp dụng với $\gamma = 2$ và hệ số $\alpha$ được điều chỉnh theo từng lớp để phù hợp với tỷ lệ phân bố của bộ dữ liệu. Chiến lược này giúp mô hình cải thiện đáng kể khả năng phân loại các mẫu thuộc lớp thiểu số, đặc biệt là lớp tiêu cực, từ đó nâng cao F1-score tổng thể của hệ thống.

# Chương 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 1. Kịch bản usecase

### 1.1. Tính năng đăng ký

| **Thuộc tính** | **Mô tả** |
|---|---|
| Use Case Name | Đăng Ký Tài Khoản (User Registration) |
| Actor | Khách (Guest User) |
| Description | Cho phép người dùng mới tạo tài khoản trên hệ thống VeritaShop bằng cách cung cấp thông tin cá nhân (họ tên, email, mật khẩu). Sau khi đăng ký thành công, hệ thống tự động đăng nhập cho người dùng. |
| Preconditions | 1. Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống<br>2. Người dùng truy cập được trang đăng ký (/register)<br>3. Email đăng ký chưa tồn tại trong hệ thống |
| Postconditions | 1. Tài khoản mới được tạo và lưu vào database<br>2. Người dùng được tự động đăng nhập<br>3. Người dùng được chuyển hướng về trang chủ |
| Normal Flow | 1. Người dùng truy cập trang đăng ký<br>2. Nhập họ tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu<br>3. Tick checkbox đồng ý điều khoản<br>4. Nhấn nút ”Create account”<br>5. Hệ thống validate và tạo tài khoản<br>6. Tự động đăng nhập và chuyển hướng về trang chủ |
| Exceptions | 1. Email đã tồn tại: Hiển thị lỗi ”Email already exists”<br>2. Mật khẩu không hợp lệ: Yêu cầu tối thiểu 6 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, số<br>3. Mật khẩu không khớp: Hiển thị lỗi ”Passwords do not match”<br>4. Chưa đồng ý điều khoản: Yêu cầu tick checkbox |

Bảng 1. Đặc tả use-case Đăng ký tài khoản

## 1.2. Tính năng đăng nhập

| Thuộc tính | Mô tả |
|---|---|
| Use Case Name | Đăng Nhập (User Login) |
| Actor | Khách (Guest User), Người dùng đã đăng ký |
| Description | Cho phép người dùng đã có tài khoản đăng nhập vào hệ thống VeritaShop bằng email và mật khẩu. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang phù hợp với vai trò của họ. |
| Preconditions | 1. Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống<br>2. Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống<br>3. Người dùng truy cập được trang đăng nhập (/login) |
| Postconditions | 1. Người dùng được xác thực thành công<br>2. Access token và Refresh token được lưu vào cookies<br>3. Người dùng được chuyển hướng đến trang phù hợp với vai trò |
| Normal Flow | 1. Người dùng truy cập trang đăng nhập<br>2. Nhập email và mật khẩu<br>3. Nhấn nút ”Sign in”<br>4. Hệ thống validate và xác thực thông tin<br>5. Tạo Access Token và Refresh Token<br>6. Lưu tokens vào cookies và chuyển hướng theo vai trò |
| Exceptions | 1. Email không tồn tại: Hiển thị lỗi ”Invalid credentials”<br>2. Mật khẩu không đúng: Hiển thị lỗi ”Invalid credentials”<br>3. Thiếu email hoặc mật khẩu: Yêu cầu điền đầy đủ thông tin<br>4. Lỗi kết nối server: Hiển thị lỗi và yêu cầu thử lại |

Bảng 2. Đặc tả use-case Đăng nhập

### 1.3. Tính năng bình luận sản phẩm

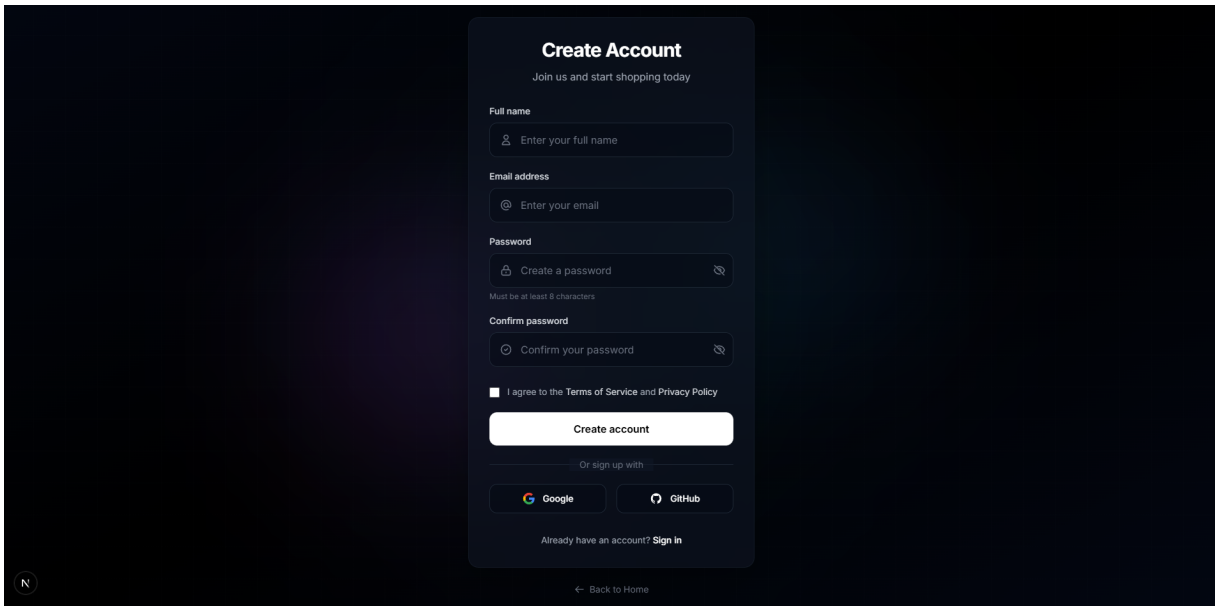
| Thuộc tính | Mô tả |
|---|---|
| Use Case Name | Bình Luận Sản Phẩm (Product Comment) |
| Actor | Người dùng đã đăng nhập, Admin, Manager |
| Description | Cho phép người dùng đăng bình luận, đặt câu hỏi hoặc chia sẻ ý kiến về sản phẩm. Hệ thống tích hợp AI phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) để tự động đánh giá nội dung bình luận, xác định các khía cạnh (aspect) và cảm xúc (positive/negative/neutral). |
| Preconditions | 1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống<br>2. Sản phẩm tồn tại và đang hoạt động<br>3. Dịch vụ AI phân tích (ML Service) khả dụng (không bắt buộc) |
| Postconditions | 1. Bình luận được lưu vào database<br>2. AI phân tích cảm xúc và lưu kết quả (nếu thành công)<br>3. Bình luận hiển thị trên trang sản phẩm với badge cảm xúc |
| Normal Flow | 1. Người dùng truy cập trang chi tiết sản phẩm<br>2. Nhập nội dung bình luận (1-1000 ký tự)<br>3. Nhấn nút ”Đăng bình luận”<br>4. Hệ thống gọi AI Service phân tích cảm xúc<br>5. Lưu comment + aiAnalysis vào database<br>6. Hiển thị bình luận mới với badge cảm xúc |
| Exceptions | 1. Chưa đăng nhập: Chuyển hướng đến trang login<br>2. Nội dung rỗng: Hiển thị lỗi yêu cầu nhập nội dung<br>3. Nội dung quá dài: Giới hạn 1000 ký tự<br>4. AI Service không khả dụng: Lưu comment không có AI analysis |

Bảng 3. Đặc tả use-case Bình luận sản phẩm

# 2. Mockup

## 2.1. Giao diện đăng ký

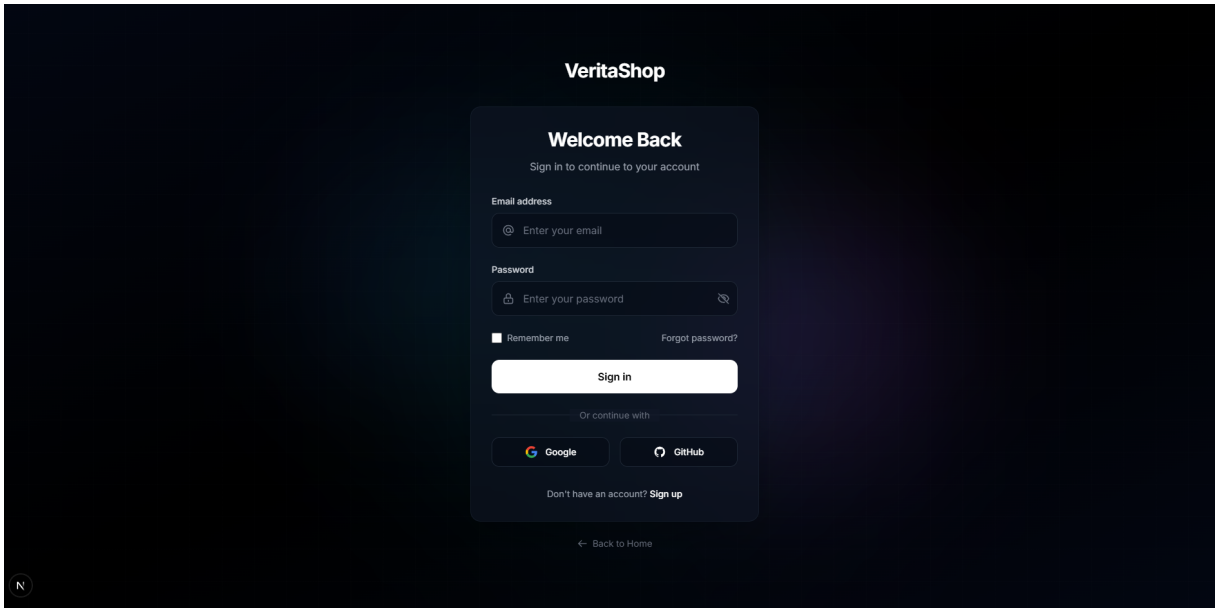
Giao diện cho phép người dùng tạo tài khoản mới với các trường: họ tên, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Hỗ trợ đăng ký qua Google và GitHub.




Hình 1. Giao diện đăng ký vào hệ thống

## 2.2. Giao diện đăng nhập

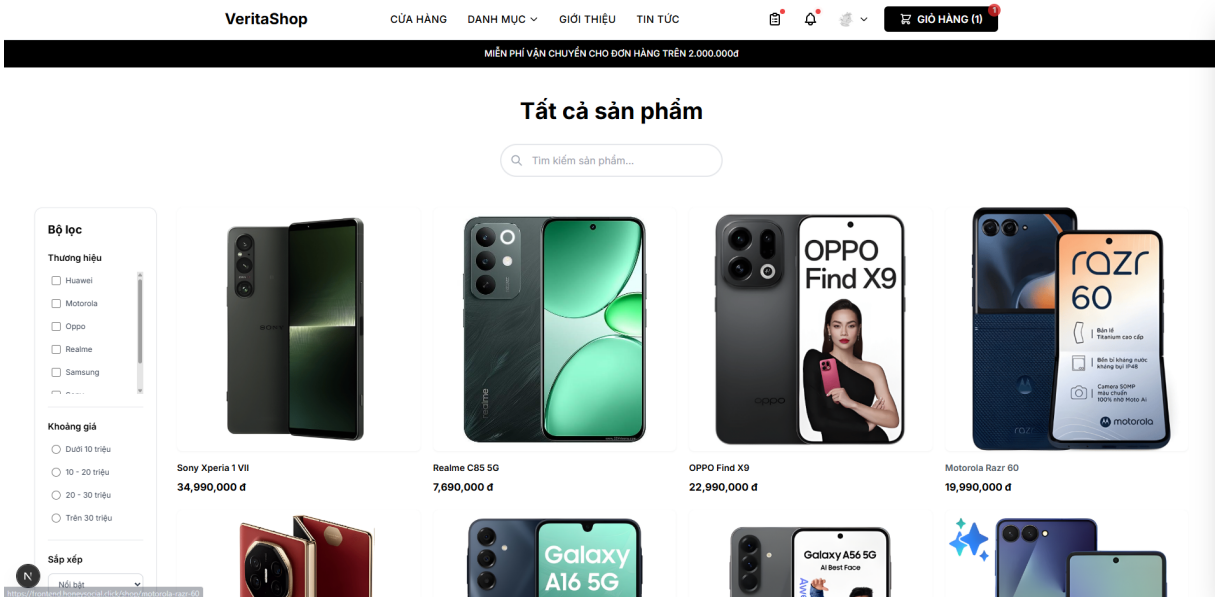
Giao diện xác thực người dùng với email và mật khẩu. Tùy chọn ”Ghi nhớ đăng nhập”.




Hình 2. Giao diện đăng nhập vào hệ thống

## 2.3. Giao diện hiển thị sản phẩm

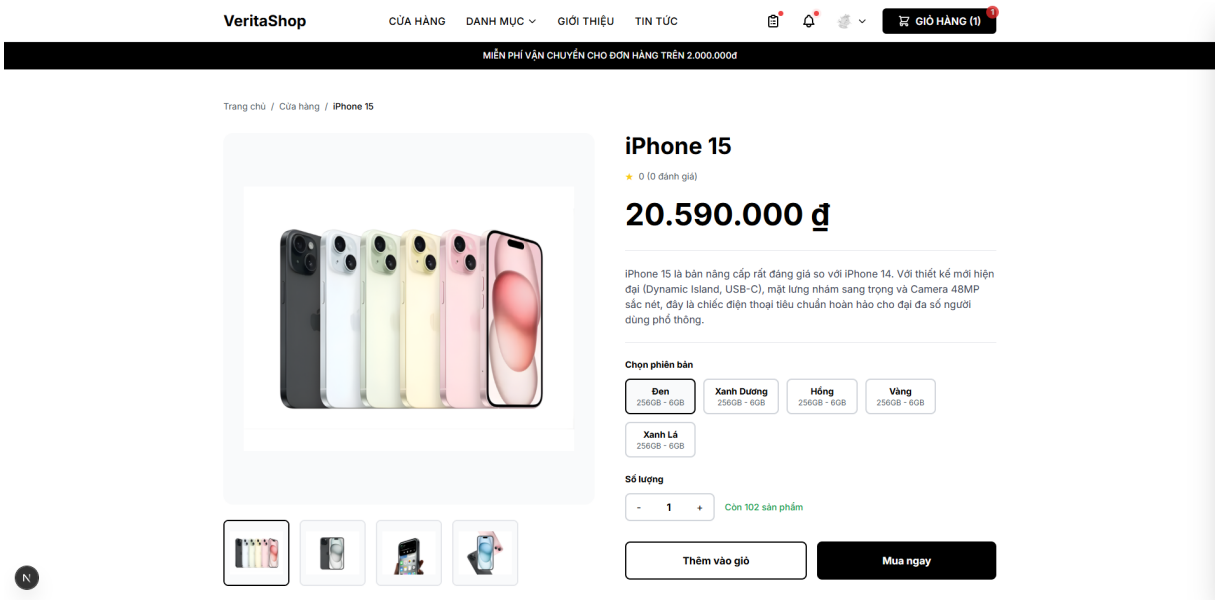
Trang danh sách sản phẩm hiển thị dạng lưới với hình ảnh, tên, giá và đánh giá. Hỗ trợ lọc theo danh mục và sắp xếp theo tiêu chí.




Hình 3. Giao diện hiển thị sản phẩm

## 2.4. Giao diện chi tiết sản phẩm

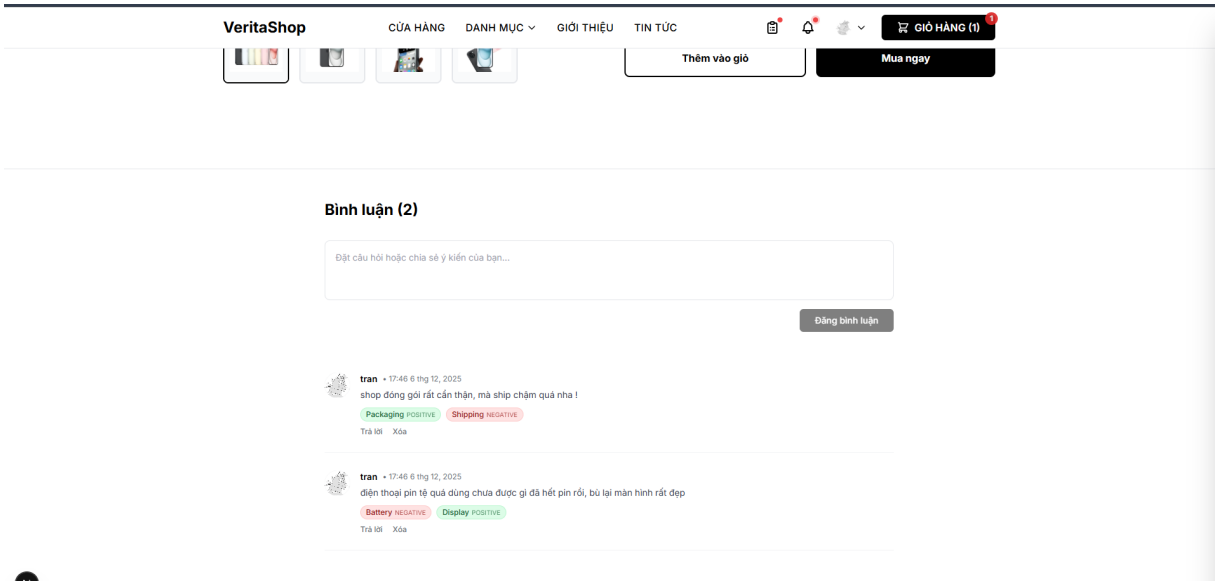
Trang chi tiết sản phẩm hiển thị đầy đủ thông tin: hình ảnh, mô tả, thông số kỹ thuật, giá và nút thêm vào giỏ hàng.




Hình 4. Giao diện chi tiết sản phẩm

### 2.5. Giao diện bình luận sản phẩm

Khu vực bình luận cho phép người dùng đăng ý kiến về sản phẩm. Hệ thống AI tự động phân tích cảm xúc và hiển thị badge (positive/negative/neutral) cho từng khía cạnh được đề cập.




Hình 5. Giao diện bình luận sản phẩm

## 3. Hiện thực hệ thống

### 3.1. Kiến trúc tổng quan

Hệ thống VeritaShop được xây dựng theo kiến trúc Client-Server với 4 thành phần chính: Frontend (Next.js), Backend (Express), Database (PostgreSQL) và ML Service (Sentiment Analysis). Các thành phần giao tiếp qua HTTP API.

| Thành phần | Công nghệ | Chức năng |
|---|---|---|
| Frontend | Next.js 15, React 19 | Giao diện người dùng |
| Backend | Express, TypeScript | API, Business Logic |
| Database | PostgreSQL, Prisma ORM | Lưu trữ dữ liệu |
| ML Service | VisoBERT | Phân tích cảm xúc |

Bảng 4. Các thành phần chính của hệ thống

### 3.2. Frontend (Application UI)

Frontend được xây dựng bằng Next.js 15 với App Router và React 19. Sử dụng TypeScript để đảm bảo type-safe và Tailwind CSS cho styling.

| Công nghệ | Mô tả |
|---|---|
| Next.js 15.0.3 | React Framework với App Router, Server Components |
| React 19.0.0 | UI Library |
| TypeScript 5.x | Type-safe JavaScript |
| Tailwind CSS 3.4.1 | Utility-first CSS Framework |
| Axios 1.13.2 | HTTP Client |

Bảng 5. Công nghệ Frontend

### 3.3. Backend

Backend được xây dựng theo kiến trúc phân lớp (Layered Architecture) gồm: Routes, Controllers, Services và Repositories. Sử dụng Prisma ORM để tương tác với PostgreSQL.

| Công nghệ | Mô tả |
|---|---|
| Node.js 18+ | Runtime environment |
| Express 4.21.2 | Web framework |
| Prisma 5.15.0 | ORM (Object-Relational Mapping) |
| JWT 9.0.2 | JSON Web Token authentication |
| bcryptjs 2.4.3 | Password hashing |

Bảng 6. Công nghệ Backend

### 3.4. Tích hợp AI Sentiment Analysis

Hệ thống tích hợp Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) sử dụng mô hình VisoBERT-STL (AD F1: 89.39%, SC F1: 96.37%) để phân tích cảm xúc trong bình luận sản phẩm.

**Kiến trúc ML Service:** Module AI được triển khai dưới dạng RESTful API độc lập sử dụng FastAPI framework và Uvicorn ASGI server. Service chạy trên cổng 8000 và cung cấp endpoint `POST /predict` để nhận văn bản và trả về kết quả phân tích.

**Quy trình xử lý:**

1. Người dùng đăng bình luận qua Frontend
2. Backend (Express) nhận request và gọi ML Service qua HTTP
3. ML Service tokenize văn bản bằng VisoBERT tokenizer

4. Model AD xác định các khía cạnh xuất hiện trong bình luận
5. Model SC phân loại cảm xúc cho từng khía cạnh
6. Kết quả trả về dạng JSON với aspect, sentiment và confidence
7. Backend lưu comment kèm aiAnalysis vào PostgreSQL

**Graceful Degradation:** Nếu ML Service không khả dụng, hệ thống vẫn cho phép đăng bình luận nhưng không có kết quả phân tích AI (aiAnalysis = null).

Các khía cạnh được phân tích bao gồm 11 nhóm: Battery, Camera, Performance, Display, Design, Packaging, Price, Shop_Service, Shipping, General và Others. Mỗi khía cạnh được gán nhãn cảm xúc (positive/negative/neutral) kèm độ tin cậy (confidence score từ 0 đến 1).

| **Aspect** | **Tiếng Việt** | **Mô tả** |
|---|---|---|
| battery | Pin | Thời lượng pin, sạc |
| camera | Camera | Chất lượng ảnh, video |
| performance | Hiệu năng | Tốc độ, xử lý |
| display | Màn hình | Độ sáng, màu sắc |
| design | Thiết kế | Ngoại hình, chất liệu |
| price | Giá cả | Giá trị, đắt/rẻ |
| shipping | Giao hàng | Tốc độ, đóng gói |
| general | Chung | Nhận xét tổng thể |

Bảng 7. Các khía cạnh được phân tích bởi AI

### 3.5. Database

Hệ thống sử dụng PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu quan hệ, quản lý bằng Prisma ORM. Các bảng chính bao gồm: User, Product, Comment (với trường aiAnalysis lưu kết quả phân tích AI dạng JSON), Review, Order và ProductVariantSentiment (tổng hợp sentiment theo variant sản phẩm).

# Chương 4. Mô hình,thực nghiệm và đánh giá

## 1. Mô hình

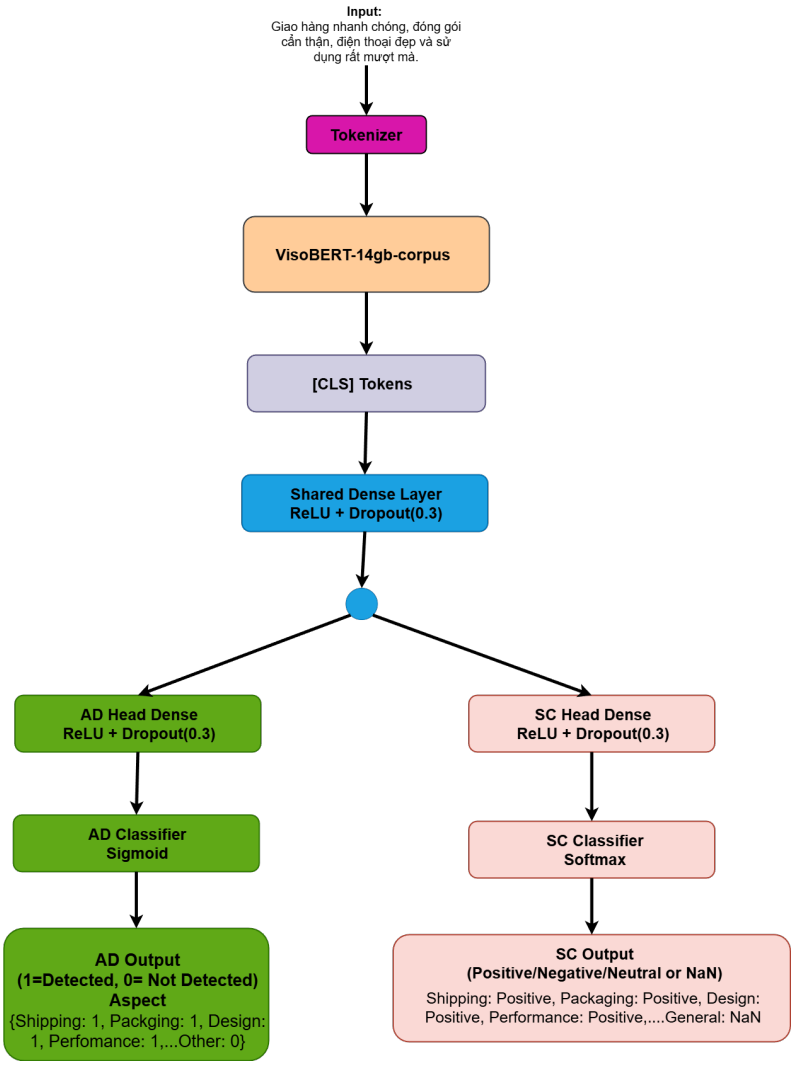
Nghiên cứu này triển khai và so sánh hai phương pháp học cho bài toán Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA): Multi-Task Learning (MTL) và Single-Task Learning (STL).

### 1.1. Multi-Task Learning (MTL)

Trong phương pháp MTL, cả hai tác vụ Aspect Detection (AD) và Sentiment Classification (SC) được huấn luyện đồng thời với backbone chia sẻ. Vector biểu diễn [CLS] từ lớp cuối cùng của mô hình được sử dụng làm đặc trưng đầu vào cho hai nhánh phân loại riêng biệt.

Hàm mất mát tổng được tính bằng trung bình có trọng số:

$$\mathscr{L}_{MTL} = \lambda_{AD} \cdot \mathscr{L}_{AD} + \lambda_{SC} \cdot \mathscr{L}_{SC} \tag{3}$$

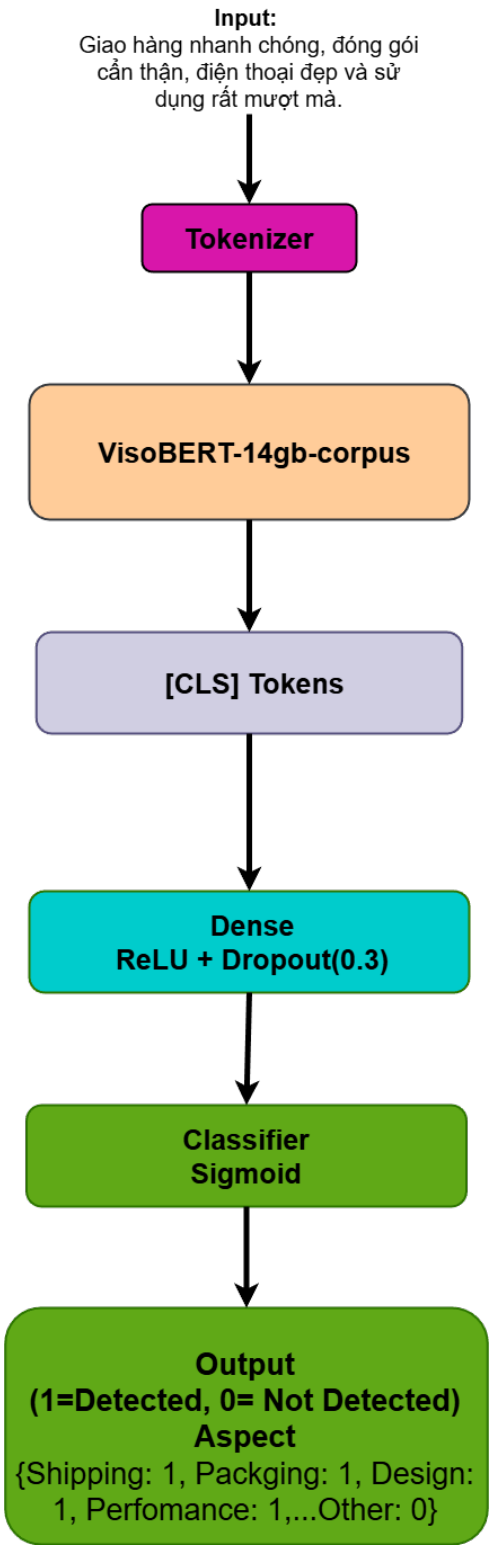



Hình 6. Kiến trúc Multi-Task Learning (MTL)

### 1.2. Single-Task Learning (STL)

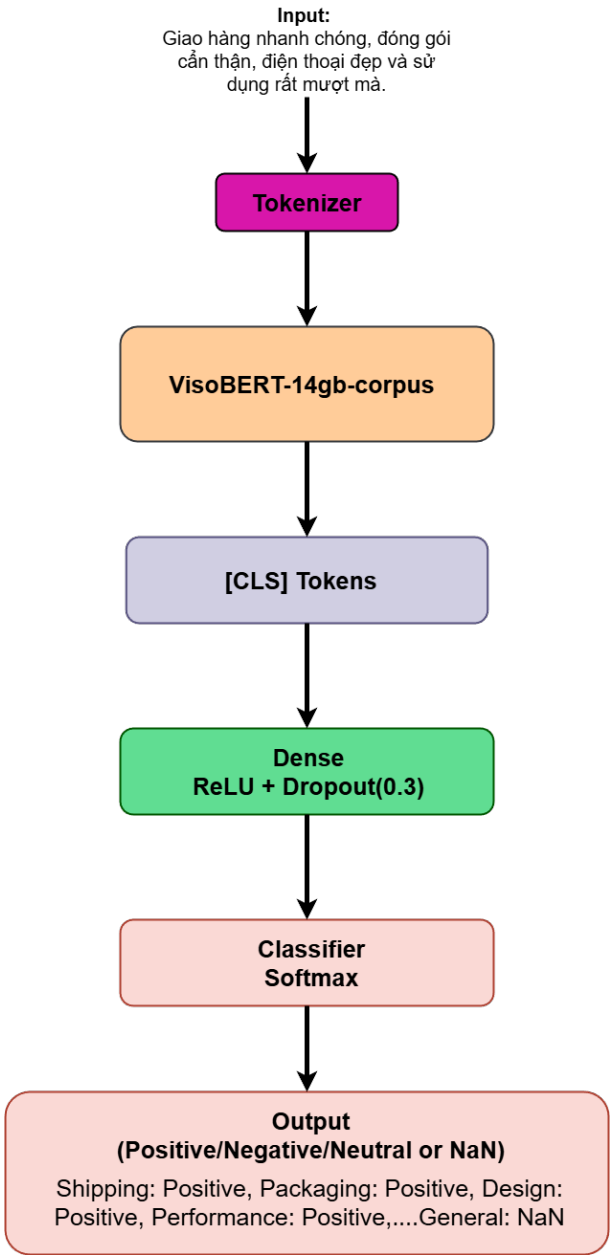
Phương pháp STL huấn luyện hai mô hình hoàn toàn riêng biệt và độc lập cho từng tác vụ, tránh hoàn toàn vấn đề task interference.

**Mô hình Aspect Detection (AD):** Xác định các khía cạnh xuất hiện trong bình luận. Đây là bài toán phân loại đa nhãn nhị phân với 11 khía cạnh. Sử dụng Binary Focal Loss để xử lý mất cân bằng dữ liệu.




Hình 7. Kiến trúc Single-Task Learning cho Aspect Detection (STL-AD)

**Mô hình Sentiment Classification (SC):** Phân loại cảm xúc cho từng khía cạnh với 3 nhãn: Positive, Negative, Neutral. Sử dụng Multi-class Focal Loss với $\gamma = 2$.




Hình 8. Kiến trúc Single-Task Learning cho Sentiment Classification (STL-SC)

## 2. Tập dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu gồm **14,912 mẫu** bình luận sản phẩm điện thoại di động tiếng Việt, được thu thập (crawl) từ các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki. Bộ dữ liệu bao gồm 11 khía cạnh đặc trưng cho lĩnh vực thương mại điện tử, trong đó có Packaging và Shipping - hai khía cạnh quan trọng thường bị thiếu trong các bộ dữ liệu hiện có.

### 2.1. Phân chia dữ liệu

Bộ dữ liệu được chia thành 3 tập với tỷ lệ 80:10:10:

| Tập dữ liệu | Số mẫu | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Training | 11,930 | 80% |
| Validation | 1,491 | 10% |
| Test | 1,491 | 10% |
| **Tổng** | **14,912** | **100%** |

Bảng 8. Phân chia tập dữ liệu

### 2.2. Các khía cạnh (Aspects)

Mỗi bình luận được gán nhãn cho 11 khía cạnh khác nhau:

| STT | Aspect | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Battery | Pin, thời lượng sử dụng, sạc |
| 2 | Camera | Chất lượng ảnh, video, camera trước/sau |
| 3 | Performance | Hiệu năng, tốc độ xử lý, RAM |
| 4 | Display | Màn hình, độ phân giải, màu sắc |
| 5 | Design | Thiết kế, ngoại hình, chất liệu |
| 6 | Packaging | Đóng gói, hộp, phụ kiện đi kèm |
| 7 | Price | Giá cả, giá trị, khuyến mãi |
| 8 | Shop_Service | Dịch vụ cửa hàng, tư vấn, hỗ trợ |
| 9 | Shipping | Giao hàng, vận chuyển, thời gian |
| 10 | General | Nhận xét chung về sản phẩm |
| 11 | Others | Các khía cạnh khác |

Bảng 9. Danh sách 11 khía cạnh trong bộ dữ liệu

### 2.3. Nhãn cảm xúc (Sentiments)

Mỗi khía cạnh (trừ Others) được gán một trong 3 nhãn cảm xúc: **Positive** (tích cực), **Negative** (tiêu cực), hoặc **Neutral** (trung tính).

## 3. Đánh nhãn dữ liệu

Quá trình đánh nhãn dữ liệu được thực hiện bởi nhóm gồm **9 người** sử dụng công cụ **Label Studio**. Quy trình đánh nhãn được chia thành 2 giai đoạn:

### 3.1. Quy trình đánh nhãn

Với tổng số 14,912 mẫu, quy trình đánh nhãn được thực hiện như sau:

- **Phase 1:** 8 người tham gia đánh nhãn 1,000 mẫu đầu tiên để xây dựng guideline và thống nhất tiêu chí đánh nhãn.
- **Phase 2:** 9 người tham gia đánh nhãn 13,912 mẫu còn lại (14,912 - 1,000) sau khi đã có guideline hoàn chỉnh.

### 3.2. Công thức tính kích thước mẫu

Để đánh giá độ đồng thuận, không cần tính Fleiss' Kappa trên toàn bộ 13,912 mẫu. Thay vào đó, nhóm sử dụng công thức Slovin để xác định kích thước mẫu tối thiểu:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2} \tag{4}$$

Trong đó:

- $n$ là kích thước mẫu cần lấy
- $N = 13,912$ là tổng số mẫu trong Phase 2
- $e$ là sai số cho phép (margin of error)

Với độ tin cậy 95% và sai số $e = 2.5\%$:

$$n = \frac{13,912}{1 + 13,912 \times (0.025)^2} = \frac{13,912}{1 + 8.695} = \frac{13,912}{9.695} \approx 1,435 \tag{5}$$

Nhóm chọn **1,546 mẫu** (lớn hơn giá trị tối thiểu 1,435) để đảm bảo độ tin cậy cao trong đánh giá độ đồng thuận.

### 3.3. Công thức Fleiss' Kappa

Fleiss' Kappa là thước đo độ đồng thuận giữa nhiều annotator, được tính theo công thức:

$$\kappa = \frac{\bar{P} - \bar{P}_e}{1 - \bar{P}_e} \tag{6}$$

Trong đó:

- $\bar{P}$ là tỷ lệ đồng thuận quan sát được (observed agreement)
- $\bar{P}_e$ là tỷ lệ đồng thuận kỳ vọng do ngẫu nhiên (expected agreement)

Với $n$ annotator và $N$ mẫu, $k$ categories:

$$\bar{P} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{n(n-1)}\sum_{j=1}^{k} n_{ij}(n_{ij}-1) \tag{7}$$

$$\bar{P_e} = \sum_{j=1}^{k} p_j^2, \quad \text{với } p_j = \frac{1}{Nn}\sum_{i=1}^{N} n_{ij} \tag{8}$$

### 3.4. Kết quả đánh giá độ đồng thuận

**Phase 1 (N=1,000, n=8 annotators):**

| **Chỉ số** | **Giá trị** |
|---|---|
| Số mẫu đánh giá | 1,000 |
| Số annotator | 8 |
| Kappa trung bình | 0.7544 |
| Kappa trung vị | 0.8469 |
| Độ lệch chuẩn | 0.1279 |

Bảng 10. Kết quả Fleiss' Kappa Phase 1 trên 1,000 mẫu

**Phase 2 (N=1,546, n=9 annotators):**

| **Chỉ số** | **Giá trị** |
|---|---|
| Số mẫu đánh giá | 1,546 |
| Số annotator | 9 |
| Kappa trung bình | 0.8208 |
| Kappa trung vị | 0.8382 |
| Độ lệch chuẩn | 0.0814 |

Bảng 11. Kết quả Fleiss' Kappa Phase 2 trên 1,546 mẫu

### 3.5. Kết quả Fleiss' Kappa theo khía cạnh

**Phase 1 (N=1,000, n=8 annotators):**

| Aspect | Kappa | $\bar{P}$ | $\bar{P}_e$ | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 0.8747 | 0.9462 | 0.5704 | Rất tốt |
| Camera | 0.8861 | 0.9602 | 0.6502 | Rất tốt |
| Performance | 0.7220 | 0.8688 | 0.5282 | Tốt |
| Display | 0.8469 | 0.9628 | 0.7573 | Rất tốt |
| Design | 0.5794 | 0.8555 | 0.6565 | Trung bình |
| Packaging | 0.8528 | 0.9562 | 0.7022 | Rất tốt |
| Price | 0.6610 | 0.9285 | 0.7891 | Tốt |
| Shop_Service | 0.8548 | 0.9552 | 0.6913 | Rất tốt |
| Shipping | 0.8646 | 0.9592 | 0.6985 | Rất tốt |
| General | 0.5277 | 0.8558 | 0.6947 | Trung bình |
| Others | 0.6287 | 0.9878 | 0.9672 | Tốt |

Bảng 12. Fleiss' Kappa Phase 1 (N=1,000, n=8) - Kappa trung bình: 0.7544

**Phase 2 (N=1,546, n=9 annotators):**

| Aspect | Kappa | $\bar{P}$ | $\bar{P}_e$ | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 0.8834 | 0.9669 | 0.7161 | Rất tốt |
| Camera | 0.9166 | 0.9837 | 0.8048 | Rất tốt |
| Performance | 0.7842 | 0.9369 | 0.7078 | Tốt |
| Display | 0.7915 | 0.9665 | 0.8392 | Tốt |
| Design | 0.7105 | 0.9113 | 0.6935 | Tốt |
| Packaging | 0.8703 | 0.9663 | 0.7399 | Rất tốt |
| Price | 0.8770 | 0.9553 | 0.6362 | Rất tốt |
| Shop_Service | 0.8301 | 0.9514 | 0.7138 | Rất tốt |
| Shipping | 0.8917 | 0.9583 | 0.6147 | Rất tốt |
| General | 0.6352 | 0.8621 | 0.6221 | Trung bình |
| Others | 0.8382 | 0.9947 | 0.9674 | Rất tốt |

Bảng 13. Fleiss' Kappa theo từng khía cạnh (N=1,546, n=9)

Theo thang đánh giá Landis & Koch, giá trị Kappa được diễn giải như sau: $<$ 0.20 (kém), 0.21-0.40 (yếu), 0.41-0.60 (trung bình), 0.61-0.80 (tốt), 0.81-1.00 (rất tốt).

Kết quả cho thấy độ đồng thuận được cải thiện đáng kể qua 2 giai đoạn:

- **Phase 1:** Kappa trung bình đạt **0.7544** - mức "tốt"(substantial agreement),

với 8 annotator trên 1,000 mẫu.

- **Phase 2:** Kappa trung bình đạt **0.8208** - mức ”rất tốt”(almost perfect agreement), với 9 annotator trên 1,546 mẫu.

Sự cải thiện từ Phase 1 sang Phase 2 (tăng 8.8%) chứng tỏ guideline và quy trình đánh nhãn đã được hoàn thiện hiệu quả.

## 4. Tiền xử lý dữ liệu

Trước khi huấn luyện mô hình, dữ liệu thô được tiền xử lý qua các bước sau:

1. **Chuẩn hóa chính tả:** Loại bỏ và sửa các lỗi chính tả phổ biến trong bình luận tiếng Việt (ví dụ: ”đẹpp”→ ”đẹp”, ”tooott”→ ”tốt”).
2. **Chuyển đổi từ tiếng Anh:** Chuyển các từ tiếng Anh thông dụng sang tiếng Việt tương đương (ví dụ: ”good”→ ”tốt”, ”nice”→ ”đẹp”, ”bad”→ ”tệ”, ”shop”→ ”cửa hàng”).
3. **Chuẩn hóa viết tắt:** Chuyển các từ viết tắt, teencode sang dạng chuẩn (ví dụ: ”k”→ ”không”, ”đc”→ ”được”, ”nc”→ ”nói chuyện”).
4. **Loại bỏ nhiễu:** Xóa các ký tự đặc biệt không cần thiết, URL, số điện thoại, nhưng giữ lại emoji quan trọng biểu thị cảm xúc.
5. **Làm sạch nhãn sai:** Rà soát và loại bỏ các mẫu có nhãn không nhất quán hoặc gán nhãn sai so với nội dung bình luận.

## 5. Kết quả và đánh giá

### 5.1. Metrics

Để đánh giá hiệu năng mô hình, nghiên cứu sử dụng các chỉ số sau:

- **Precision**: Tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số dự đoán positive.
- **Recall**: Tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số positive thực tế.
- **F1-Score**: Trung bình điều hòa của Precision và Recall.

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall} \tag{9}$$

### 5.2. Cài đặt thí nghiệm

- **Hardware**: GPU NVIDIA RTX 3070 (8GB VRAM)
- **Framework**: PyTorch 2.0, Transformers 4.30
- **Optimizer**: AdamW với learning rate $2 \times 10^{-5}$, weight decay = 0.01
- **Batch size**: 16 cho BERT models, 32 cho BiLSTM models
- **Epochs**: 12 với early stopping, patience = 5
- **Dropout**: 0.3
- **Focal Loss parameters**: $\gamma$ = 2.0, $\alpha$ = auto

### 5.3. Baseline Models

Nghiên cứu so sánh 8 mô hình chia thành 3 nhóm:

**1. BiLSTM-based Models (Traditional Deep Learning):**

| Mô hình | Kiến trúc | AD F1 | SC F1 |
|---|---|---|---|
| BILSTM-MTL | BiLSTM + Conv1D + MTL | 84.09% | 33.48% |
| BILSTM-MTL-NoCon | BiLSTM + MTL (không Conv1D) | 82.85% | 34.28% |
| BILSTM-STL | BiLSTM + Conv1D + STL | 86.23% | 36.87% |
| BILSTM-STL-NoCon | BiLSTM + STL | 85.69% | 39.83% |

Bảng 14. Kết quả các mô hình BiLSTM

**2. PhoBERT-based Models:**

| Mô hình | Kiến trúc | AD F1 | SC F1 |
|---|---|---|---|
| PhoBERT-MTL | vinai/phobert-base + MTL | 66.28% | 92.93% |
| PhoBERT-STL | vinai/phobert-base + STL | 88.84% | 92.06% |

Bảng 15. Kết quả các mô hình PhoBERT

**3. VisoBERT-based Models (Best Performance):**

| Mô hình | Kiến trúc | AD F1 | SC F1 |
|---|---|---|---|
| VisoBERT-MTL | 5CD-AI/visobert + MTL | 82.68% | 93.63% |
| **VisoBERT-STL** | 5CD-AI/visobert + STL | **89.39%** | **96.37%** |

Bảng 16. Kết quả các mô hình VisoBERT

## 5.4. Kết Quả

Bảng dưới đây tổng hợp kết quả F1-Score của tất cả các mô hình đã thực nghiệm trên hai nhiệm vụ: Phát hiện khía cạnh (AD) và Phân loại cảm xúc (SC).

| **Metric** | **STL** | | **MTL** | |
|---|---|---|---|---|
| **Model** | **F1_ad** | **F1_sc** | **F1_ad** | **F1_sc** |
| BILSTM | 85.69% | 39.83% | 82.85% | 34.28% |
| BILSTM + Conv1D | 86.23% | 36.87% | **84.09%** | 33.48% |
| PhoBERT | 88.84% | 92.06% | 66.28% | 92.93% |
| VisoBERT | **89.39%** | **96.37%** | 82.68% | **93.63%** |

Bảng 17. Bảng so sánh F1-Score của các mô hình

Từ kết quả trên, có thể thấy:

- Các mô hình BiLSTM đạt kết quả tốt ở nhiệm vụ Phát hiện khía cạnh (84-86%) nhưng kém ở Phân loại cảm xúc (33-40%).
- Các mô hình Transformer (PhoBERT, VisoBERT) đạt kết quả xuất sắc ở Phân loại cảm xúc (92-96%).
- **VisoBERT-STL** đạt kết quả cao nhất ở cả hai nhiệm vụ với AD F1 = 89.39% và SC F1 = 96.37%.

## 5.5. Phân tích kết quả

**1. Học đơn nhiệm vụ tốt hơn học đa nhiệm vụ (STL > MTL):**

- PhoBERT-STL: Phát hiện khía cạnh tăng +22.56% so với PhoBERT-MTL
- VisoBERT-STL: Phát hiện khía cạnh tăng +6.71%, Phân loại cảm xúc tăng +2.74% so với VisoBERT-MTL
- Huấn luyện riêng biệt giúp mỗi nhiệm vụ được tối ưu độc lập, tránh xung đột giữa các nhiệm vụ

**2. Mô hình Transformer vượt trội hơn BiLSTM:**

- Phân loại cảm xúc: 96.37% (VisoBERT) so với 39.83% (BiLSTM) = cải thiện +56.54%
- Các mô hình Transformer được huấn luyện trước có khả năng biểu diễn ngữ cảnh mạnh hơn

**3. VisoBERT cho kết quả tốt hơn PhoBERT:**

- VisoBERT-STL: Phát hiện khía cạnh 89.39%, Phân loại cảm xúc 96.37%
- PhoBERT-STL: Phát hiện khía cạnh 88.84%, Phân loại cảm xúc 92.06%
- VisoBERT được huấn luyện trên tập dữ liệu 14GB tiếng Việt và có khả năng hiểu được emoji/icon nên cho kết quả tốt hơn

# Chương 5. KẾT LUẬN

## 1. Kết quả đạt được

1. **Xây dựng bộ dữ liệu**: Thu thập và đánh nhãn 14,912 bình luận từ các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki với 11 khía cạnh và 3 mức cảm xúc. Độ đồng thuận Fleiss' Kappa đạt 0.8208 (mức rất tốt).

2. **Thực nghiệm đa mô hình**: So sánh 6 mô hình thuộc 3 nhóm kiến trúc (BiLSTM, PhoBERT, VisoBERT) với 2 chiến lược huấn luyện (MTL và STL).

3. **Kết quả tốt nhất**: Mô hình VisoBERT-STL đạt F1 = 89.39% cho Phát hiện khía cạnh và F1 = 96.37% cho Phân loại cảm xúc.

4. **Tích hợp hệ thống**: Triển khai mô hình vào hệ thống thương mại điện tử thực tế với API phân tích cảm xúc theo thời gian thực.

## 2. Hạn chế cần khắc phục

- Bộ dữ liệu tập trung vào lĩnh vực điện thoại di động, cần mở rộng sang các lĩnh vực khác.
- Chưa xử lý được các bình luận có nhiều khía cạnh với cảm xúc trái ngược phức tạp.
- Thời gian suy luận của mô hình Transformer còn chậm so với yêu cầu thời gian thực.

## 3. Hướng phát triển hệ thống

- Mở rộng bộ dữ liệu sang các lĩnh vực khác như thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm.
- Nghiên cứu kỹ thuật nén mô hình (Knowledge Distillation) để giảm thời gian suy luận.
- Tích hợp thêm phân tích hình ảnh sản phẩm để có đánh giá toàn diện hơn.
- Phát triển dashboard trực quan hóa xu hướng cảm xúc theo thời gian.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

## Tài liệu


[1] J. Devlin, M. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, ”BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding,”in *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL)*, Minneapolis, USA, 2019, pp. 4171–4186.

[2] D. Q. Nguyen and A. T. Nguyen, ”PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese,”in *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: Findings*, Online, 2020, pp. 1037–1042.

[3] 5CD-AI, ”ViSoBERT: A Pre-Trained Language Model for Vietnamese Social Media Text Processing,”Hugging Face Model Hub, 2023. [Online]. Available: https://huggingface.co/5CD-AI/visobert-base-cased

[4] A. Vaswani *et al.*, ”Attention Is All You Need,”in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.

[5] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, ”Long Short-Term Memory,”*Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.

[6] M. Pontiki *et al.*, ”SemEval-2016 Task 5: Aspect Based Sentiment Analysis,”in *Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2016)*, San Diego, USA, 2016, pp. 19–30.

[7] T. Lin *et al.*, ”Focal Loss for Dense Object Detection,”in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Venice, Italy, 2017, pp. 2980–2988.

[8] J. L. Fleiss, ”Measuring nominal scale agreement among many raters,”*Psychological Bulletin*, vol. 76, no. 5, pp. 378–382, 1971.

[9] J. R. Landis and G. G. Koch, ”The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data,”*Biometrics*, vol. 33, no. 1, pp. 159–174, 1977.

[10] R. Caruana, ”Multitask Learning,”*Machine Learning*, vol. 28, no. 1, pp. 41–75, 1997.